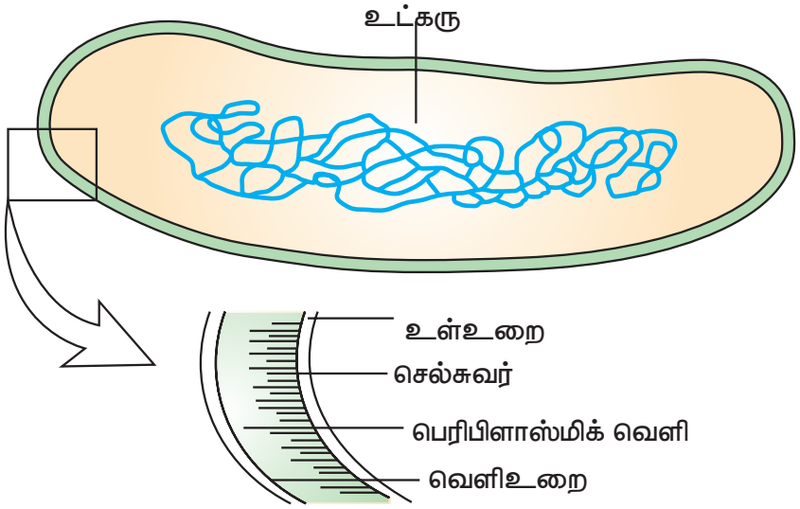


படம் 1.1 புரோகேரியோடிக் செல்லின் கட்டமைப்பு

1.2. செல்களின் இரண்டு முக்கிய வகைகள்: புரோகேரியோடிக் மற்றும் யுகேரியோடிக் செல்கள்

புரோகேரியோட்(Prokaryote) மற்றும் யூகேரியோட்(eukaryote) எனும் சொற்கள் கிரேக்க மொழிச் சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டவையாகும். இங்கு 'Pro' எனில் 'முன்னர் ' மற்றும் 'Eu' எனில் 'உண்மை' என்றும் "Karyon" எனும் சொல் பொதுவாக, தாவர அல்லது விலங்கு செல்லின் சைட்டோபிளாசத்திற்குள் உள்ள புரோட்டோபிளாசத்தை குறிக்கிறது. இது உட்கரு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது இதில், யுகுரோமேடின், ஹெட்ரோகுரோமேடின் மற்றும் ஒன்று அதற்கு அதிகமான உட்கருவன்களை(nucleoli) உள்ளடக்கியுள்ளது, மேலும் செல் பிரிதலின்போது மறைமுக செல்பகுப்பிற்கு உட்படுகிறது.

புரோகேரியோட்கள் என்பவை ஒற்றை செல் உயிரிகள், பொதுவாக யூபாக்டீரியாக்கள் (உண்மையான பாக்டீரியா) மற்றும் ஆர்கியேபாக்டீரியாக்கள் (பண்டைய பாக்டீரியா). செல்லானது, அரை திரவ கூறில் மூழ்கியுள்ள ரைபோசோம்கள் எனப்படும் அமைப்புகளை கொண்டுள்ளது. ஒரு மெல்லிய சவ்வினுள், சைட்டோபிளாசம் உள்ளது. இதில் சைட்டோசால் எனும் அடர்வு மிகுந்த அரைத் திரவ கரைசல் அல்லது தொங்கலில் மூழ்கியுள்ள அமைப்புகள் அடங்கியுள்ளன. புரோகேரியோட் செல்களில், இந்த அரைத்திரவ சைட்டோபிளாசம் கூறுகளாக பிரிக்கப்படவில்லை, மேலும் இதில் மரபுத்தகவல்கள் அடங்கியுள்ளன. தனித்த DNA மூலக்கூறு மற்றும் புரத தொகுப்பில் ஈடுபடும் ரைபோசோம்கள் ஆகியன சைட்டோசாலில் காணப்படுகின்றன. ஒரு புரோகேரியோட் செல் நீந்துவதற்காக கசையிழைகளை (flagella) கொண்டிருக்க முடியும். மேலும் செல்லானது நுண்ணிழைகளை கொண்டிருக்கலாம், இது உயிரினத்தை மற்ற செல்கள் அல்லது புறப்பரப்புடன் இணைந்திருக்க உதவுகிறது.

யூகேரியோட் செல்களானவை, புரோக்கரியோடிக் செல்களை விட பத்து மடங்கு பெரியவை. ஆனால் அவை பிரித்து அமைத்தல் எனும் தனிச்சிறப்பான பண்புக்கூறால் சிறப்புப் பெற்றுள்ளன. யூகேரியோட் செல்களின் தனிச்சிறப்பான செயல்பாடுகள், சைட்டோபிளாசத்தால் சூழப்பட்ட செல் உள்ளுறுப்புகளில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலான யூகேரியோடிக் செல்களுக்கும், பொதுவான உள்ளுறுப்புக்கள் உள்ளன. ஆக்ஸிஜனேற்ற வளர்சிதைமாற்றத்தில்

Unit 1_001-059.indd 4 11/06/18 6:08 PM